大学数学分析课程与高中数学课程衔接性问题的研究

张　鸿

（哈尔滨师范大学数学科学学院　黑龙江　哈尔滨　150300）

摘　要：大学数学分析课程与高中数学课程衔接中存在脱节现象，衔接方面存在问题会影响大学数学分析课程教学效率与教学质量. 文章具体分析大学数学分析教学与高中数学教学之间存在的差异，并对存在的这些差异提出实际的解决办法，采取相应的衔接策略，力求融合这种衔接不当的问题，帮助大一新生更好地从初等数学向高等数学平稳过渡，这也能有效提高高中数学和大学数学的教学质量，促进教学改革.

关键词：数学分析；高中数学；衔接性问题

数学分析课程是各大院校数学专业重要的核心基础课程之一，它是高中数学部分内容的拓展和延伸，因此做好高中数学与大学数学分析教学的衔接是非常必要的. 各教育阶段之间既有联系又有区别，并且相互渗透互为影响. 为提高大学生数学分析教学质量与改善教学效果，高中数学教育与大学数学教育阶段之间衔接问题的研究必是教育改革中的一个重要课题. 数学专业的大学一年级新生从初等数学向高等数学尤其是向数学专业核心必修课数学分析课程的平稳过渡是大学四年学好后继数学专业课的有力保障. 通过对数学分析课程的学习，学生储备大量数学理论知识，掌握解决问题的数学思维方法与技能，增强抽象且严密的逻辑思维能力，为后续的数学专业课程如常微分方程、实变函数、复变函数、泛函分析、数值分析、概率论与数理统计、偏微分方程、数学物理方程等课程的学习打下坚实的理论基础. 因此，如何处理好大学数学分析课程与高中数学课程的衔接问题有重大的理论和实际意义. 作为一名从事大学数学教育专业的教师，结合自身多年来的教学工作实际来谈谈大学数学分析课程与高中数学课程的衔接性问题.

1　教学内容上的衔接性

以经典的数学分析教材——华东师范大学数学科学学院编写的《数学分析》（第五版）教材和普通高中数学教材——人民教育出版社出版的普通高中数学（2019 年 A 版）教材作为对照. 随着高中数学教材的改革，数学分析中的内容如极限、导数、积分等逐步引入到高中数学，但是高中数学教材中呈现的内容比较基础，全靠授课教师掌握讲授的深浅度，所以要对数学分析课程进行高效教学，让学生能很好地从高中数学过渡到大学数学分析的学习，数学分析课程的执教者必须了解数学分析课程与高中数学课程的全部内容，以便对相应的教材内容进行适当增加与删减来调整教学内容，从而全面提高数学分析课程的教学效果与教学质量.

数学分析是以极限为工具研究函数性态的一门学科，可见极限理论对数学分析课程的重要性. 在高中数学中对极限理论仅在教材选择性必修第二册 38 页例 10（2）中提到数列极限的描述性概念：

作者简介：张鸿（1976—），硕士，讲师，研究方向：数学分析.

用，解题观点更高，思路更清晰，运算更简洁.

5.3　促进知识理解，体现算法思想

利用曲线系方程解题体现算法思想，立足于对所学知识的深刻理解. 解答过程具有算法程序的特点，让学生面对不同的问题时能对应相应的模型，形成一定的解决问题的“套路”.

参考文献：

［1］陈清华. 巧用曲线系方程妙解题［J］. 数学通讯，2019（19）：20-23+25.

［2］汪文，徐章韬. 曲线系方程在求解圆锥曲线定值定点问题中的妙用［J］. 中学数学研究，2023（11）：25-27.

［3］瞿晶，何可. 双直线型二次曲线系在解题中的应用［J］. 中学数学教学参考，2023（34）：32-34.

［4］李小蛟. 例谈曲线系方程在圆锥曲线中四点共圆问题的应用［J］. 河北理科教学研究，2023（01）：20-22.

（收稿日期：2024-05-19）

当 n 无限增大时，S_n 无限趋近于所有正方形的面积和

$a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n+\cdots$.

而 $S_n=\dfrac{25\times[1-(1/2)^n]}{1-1/2}=50\times[1-(1/2)^n]$，随着 n 无限增大，$(\dfrac{1}{2})^n$ 将趋于0，S_n 将趋近于50.

这里通过实际应用问题让学生们直观理解数列极限. 教师在授课中必会加以扩充给出完整的数列极限的描述性定义：

当 n 无限增大时，如果数列 $\{a_n\}$ 的一般项 a_n 无限接近常数 a，则数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a.

在大学数学分析课程中首先将这种描述性的语言用数学逻辑符号语言来表述，即“ε-N”定义：

$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a\Leftrightarrow$ 对 $\forall\varepsilon>0,\exists N\in\mathbf{N}^*$，使当 $n>N$ 时，有 $|a_n-a|<\varepsilon$.

在这个“ε-N”定义中用逻辑符号“$n>N$”表示“当 n 无限增大时”，用“$\varepsilon>0$”表示 a_n 与 a 的接近程度. 数学逻辑符号语言精准抽象表达准确，并进一步详述函数极限，为后面利用极限定义导数、定积分、反常积分收敛性等新概念做准备. 而高中数学在没有给出函数极限情况下就用函数极限定义了导数，这一部分在数学分析课程中要着重讲述，补充高中数学的知识断层与脱节. 高中数学课本中没有提到三角函数中的正割函数 $\sec x$ 和余割函数 $\csc x$，删除了反函数及反三角函数 $\arcsin x$，$\arccos x$，$\arctan x$ 及 $\operatorname{arccot} x$、极坐标、三角函数的积化和差公式：

$$\sin\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)],$$

$$\cos\alpha\sin\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)-\sin(\alpha-\beta)],$$

$$\cos\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)],$$

$$\sin\alpha\sin\beta=-\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)-\cos(\alpha-\beta)],$$

及万能公式：

$$\tan x=\frac{2\tan(x/2)}{1-\tan^2(x/2)},$$

$$\sin x=\frac{2\tan(x/2)}{1+\tan^2(x/2)},$$

$$\cos x=\frac{1-\tan^2(x/2)}{1+\tan^2(x/2)}.$$

这些知识点是学习数学分析中反函数求导，三角函数及反三角函数求导，复合求导，利用三角函数的积化和差及万能公式对函数变形求定积分，利用极坐标变换计算二重积分等内容的基础，而且都要高频率地使用，如若学生对这样的基础知识不能熟练掌握，就会严重影响甚至阻碍后续的深入学习，因此在讲授数学分析时可在第一章教学时适当补充这些知识点，以衔接后面数学分析课程的学习.

在数学分析中函数概念及函数性质：单调性、奇偶性、周期性，导数中导数的概念、运算法则、常用求导公式及导数应用部分：利用导数判断函数的单调性、求函数的极值与最大(小)值，这些知识点与高中数学这部分的知识点都重复，可以在数学分析课中采用复习式提问的方法讲述，不然会导致数学分析课堂效率的低下，学生思想放松，影响听课效率. 大学的教材应该是对高中知识的深化与延伸，而不是简单地重复！(见表1)

总之，数学分析课程在教学内容上要适当精简与高中数学重复的知识点以提高大学课堂效率；再相应补充被删减的数学分析中要用到的高中数学知识点；最后要强调高中数学的一些概念及定理在数学分析中用逻辑符号语言的表达，以便大一新生能顺利衔接大学数学分析课程.

表1

数学分析与高中数学重复内容		数学分析与高中数学脱节内容	
函数部分	函数的概念及表示法，四则运算，复合函数，单调函数，奇偶函数，周期函数，常见的六类初等函数	三角函数	正割函数，余割函数 反三角函数 三角函数的积化和差及万能公式
导数部分	导数的概念，运算法则，常用求导公式及导数应用部分：利用导数判断函数的单调性，求函数的极值与最大(小)值	极坐标 反函数	

2　教学方法与教学理念上的衔接性

目前高中数学的教学仍以高考为指挥棒，准确地说还是传统的应试教育，其教学方法多以直观、形象、具体为主，每一个知识点都是详细讲述反复练习，每节课的授课内容并不是很多，但是要求学生充分地掌握课堂所学的知识，通过实行“题海战术”深化知识点，形成的思维模式是“模型化思想”与“固定思维”. 这对于培养学生们的创造性和主动性十分不利. 在给大一新生授课期间曾询问过高考数学成绩很高但数学分析学得很吃力的学生，他们说高中数学题刷多了就有“套路”了. 相比而言，大学数学分析课程每节课

教学内容都比较多,教学进度快,相对来说教师讲授多,学生主动参与课堂互动少,如高中课堂上提问式互动不多. 授课教师对定义、性质、定理的内涵及外延知识点讲授较多,在教学方法上多是引导学生从具体到抽象、从直观到推理的转变. 大学数学分析课程学时长,课堂知识点多,难度大,而且十分抽象逻辑性强,强调运用定义、性质、定理这一知识体系去分析问题、解决问题,更加注重学生数学抽象思维的培养、创造性的发挥及数学视野的拓展. 比如:对高中数列极限概念的认识也仅仅存在于对其直观描述的阶段. 通过课上对大一新生的了解,对于数列极限的运算法则、数列极限的性质,教师在高中阶段授课过程中有所补充,但并不多,只是常识性地了解. 所以在数学分析 1 的授课过程中对数列极限定义从直观描述性表达到抽象逻辑符号语言表达时学生接受较困难,为帮助学生突破难点,就必须让学生理解逻辑符号语言中每一个符号所表达的意义,让学生们学会逻辑符号语言的定义方法,能够举一反三,突破难点,真正实现从直观到抽象的数学思想的平稳过渡. 经历应试教育过来的大一新生,往往自主性不够,动力性不强. 古人云:知之者不如好之者,好之者不如乐之者. 所以授课教师首先要提高大一学生对于数学分析的学习兴趣,强调数学分析的课程地位,举例说明可以用数学分析的相关知识去解决高中数学困惑的种种问题,并营造轻松的学习氛围. 其次在授课过程中应当积极引导学生作为课堂的主人,培养他们的自主性,调动他们的积极性,充分发挥他们的能动性,使学生在自主解决问题中获得成就感. 同时,应当给予学生更大的自主创造空间,寻求解决问题的更多方法,以此来培养学生的数学思维、自学能力和综合运用能力.

3　学习方法上的衔接性

在长期的初等教育过程中,很多的学生已经适应了被动灌输式的学习方法,老师日日相随,天天辅导,依赖于老师对知识进行总结归纳,然后在课堂上被动全盘接收,这使得他们严重缺乏自主学习的精神与能力. 在进入大学之后,大学教师则是倡导自主学习,这使得很多学生一时无法适应. 很多学生在进入大学之后,伴有考上大学就放松的想法,一部分学生已经丧失了学习动机,没有努力的方向,学习积极性大大降低,提不起学习兴趣,更是放低了自己对学习的高品质高要求,甚至以“不挂科”为目标. 还有一部分学生,带着满腔热血继续奋斗的热情坐到大学课堂,可是在接触到大学数学分析时,可谓是“一盆冷水”——对数学符号语言的抽象性和严格的逻辑性难以理解而产生畏难情绪,心里恐惧,从而在主观上排斥学习,这些都会直接严重地影响学习效果. 所以针对大学一年级新生授课教师首先要做的是给学生做好心理建设,准备迎接新的挑战而不是躺平. 数学分析教师要告诫数学专业大一的新生:千万不能以之前学习高中数学的方法学习数学分析,学习习惯一定要及时改正,不仅要重视课堂听课,而且课前预习、课后复习都非常必要,课后作业或者课后研讨等方面也都要高度地重视起来. 从对数学公式或者数学定理等理论知识的死记硬背上,转为深入了解整个推导过程,或者是熟悉数学实验的整个实验流程上来,以便灵活而且深刻地掌握这些知识. 要想大学数学分析学得明白就要改变策略,多思考、多练习、勤提问,最重要的是发挥自身主体的能动性,很强的自觉能力及自我约束力,自觉地对自己的学习成果进行检测和监督.

4　结束语

由于教学方法与教学理念以及教学内容还有学习方法等方面存在着一些差异,使得大学数学分析课程与高中数学课程之间无法形成十分有效的衔接,甚至还出现了知识点的断层、脱节、重叠等现象. 处理好大学数学分析课程与高中数学课程的衔接问题是学生学好数学分析的前提,也是所有教授大一新生教师的重任. 让学生从数学分析课程中学到基础知识,掌握基本理论,训练基本技能,锻炼数学的逻辑思维能力,掌握数学的思维本质,为大学后续课程的学习奠定坚实的基础,甚至于关系到学生继续深造考研读博. 这样不仅能提高数学分析这门课程的教育教学质量,而且可以提高学生的数学专业水平,在培养具有良好素质的数学型应用人才方面起着非常重要的作用. 如何处理数学分析和高中数学课程的衔接是广大数学教育工作者必须长期思考和探究的问题,并加以实践与不断改进,以促进高中数学的教育和大学数学的教育得到更好的发展与建设.

参考文献:

[1]华东师范大学数学科学学院. 数学分析(上册)(第五版)[M]. 北京:高等教育出版社,2019.

[2]人民教育出版社,课程教材研究所,中学数学课程教材研究开发中心. 普通高中教科书教师教学用书(数学:必修第一册:A 版)[M]. 北京:人民教育出版社,2019.

[3]罗凤军,刘锐. 试论高中数学教师在高中与大学数学衔接中的作用[J]. 数学教育学报,2022,31(05):41-47.

(收稿日期:2024-03-26)